Nama : Ailsa Rahma
NIM : 241331002
kelas : 1A TTE

Rangkaian listrik II

1. Sebuah rangkaian kombinasi paralel dari tiga impedansi masing masing $25 \angle 15^\circ \Omega$, $15 \angle -60^\circ \Omega$ dan $15 \angle 90^\circ$ diberi tegangan $240 \angle -30^\circ V$. Tentukan segitiga dayanya.

↳ $Z_1 = 25 \angle 15^\circ \Omega$

$Z_2 = 15 \angle -60^\circ \Omega$

$Z_3 = 15 \angle 90^\circ \Omega$

* menghitung arus ($I = \frac{V}{Z}$)

$I_1 = \frac{240 \angle -30^\circ}{25 \angle 15^\circ} = 9.6 \angle -45^\circ A$

$I_2 = \frac{240 \angle -30^\circ}{15 \angle -60^\circ} = 16 \angle 30^\circ A$

$I_3 = \frac{240 \angle -30^\circ}{15 \angle 90^\circ} = 16 \angle -120^\circ A$

* Daya kompleks ($S = V.I$)

$S_1 = 240 \angle -30^\circ \cdot 9.6 \angle -45^\circ = 2304 \angle 15^\circ$

ubah dari polar ke kartesian = $S = r(\cos\theta + j\sin\theta)$

$= 2304(\cos 15^\circ + j\sin 15^\circ) = 2225.9 + j597.5$ VA

$S_2 = 240 \angle -30^\circ \cdot 16 \angle 30^\circ = 3840 \angle 0^\circ$

$= 3840 + j0$ VA

$S_3 = 240 \angle -30^\circ \cdot 16 \angle -120^\circ = 3840 \angle 90^\circ$

$= 0 + j3840$ VA

* Daya total

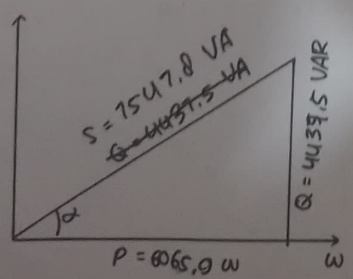
$S_1 + S_2 + S_3$

$(2225.9 + 3840 + 0) + j(597.5 + 0 + 3840) = 6065.9 + j4437.5$ VAR

* Daya semu

$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{6065.9^2 + 4437.5^2} \approx 7547.8$ VA

faktor daya $\cos\phi = \frac{P}{|S|} = \frac{6065,9}{7547,8} \approx 0,804 = \cos^{-1}(0,804) \approx 36^\circ$



2. penambahan sebuah kapasitor dengan daya reaktif 20k VAR, meningkatkan faktor daya sebuah beban menjadi 0,9 tertinggal. Hitunglah daya kompleks sebelum kapasitor diparang jika daya semu akhir adalah 185k VA

↳ * Daya aktif (P)

$P = S \cdot \cos \phi$

$= 185 \cdot 0,9 = 166,5 \text{ kW}$

* Daya reaktif akhir (Q akhir)

$Q_{akhir} = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{185^2 - 166,5^2} = \sqrt{34225 - 27722,25} = \sqrt{6502,75} \approx 80,6 \text{ k VAR}$

* Daya reaktif awal (Qawal)

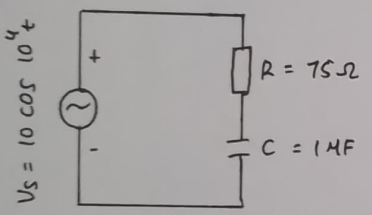
$Q_{awal} = Q_{akhir} + 20 = 80,6 + 20 = 100,6 \text{ k VAR}$

* Daya semu awal (Sawal)

$S_{awal} = \sqrt{P^2 + Q^2_{awal}} = \sqrt{166,5^2 + 100,6^2} = \sqrt{27722,25 + 10120,36} = \sqrt{37842,61} \approx 194,5 \text{ kVA}$

Jadi daya kompleks sebelum kapasitor diparang adalah $= S = 166,5 + j\,100,6 \text{ kVA}$

3. Gambar segitiga daya rangkaian :



Dik : $V(t) = 10 \cos (10^4 t)\ V \Rightarrow Vm = 10\ V$, $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10^4}{2\pi}$

$R = 75\ \Omega$

$C = 1\mu F$

Jawab

* Impedansi total

· Frekuensi sudut $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$

· Reaktansi kapasitif $= X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^4 \cdot 1 \times 10^{-6}} = 100\ \Omega$

· Impedansi total $= Z = R - jX_C = 75 - j100\ \Omega$

* RMS

$V_{rms} = 7,07\ V$

arus $= I = \frac{V_{rms}}{|Z|} = \frac{7,07}{\sqrt{75^2 + 100^2}} = \frac{7,07}{125} \approx 0,0566\ A$

* Daya

· Daya nyata (P) $\rightarrow P = I^2 R = (0,0566)^2 \cdot 75 \approx 0,2407\ W$

· Daya reaktif (Q) $\rightarrow Q = I^2 X_C = (0,0566)^2 \cdot 100 \approx 0,3209 \text{ VAR}$

· Daya semu (S) $\rightarrow S = V_{rms} \cdot I = 7,07 \cdot 0,0566 \approx 0,4 \text{ VA}$

Sudut $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{-0,32}{0,24}\right) \approx -53°$

